



**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA**

“Provisión, instalación y mantenimiento de cámaras a incorporar en el sistema de videovigilancia urbano del Municipio de San Isidro”

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

A.- TIPOS DE PUNTOS DE INSTALACIÓN

De acuerdo con las necesidades y estrategias definidas por la Autoridad de Aplicación, para la instalación de cámaras se han contemplado las características de las distintas ubicaciones donde serán colocadas, en función de ello se han tipificado del siguiente modo, debiendo incluir cada punto la respectiva Caja de Servicio y kit de instalación, según corresponda:

1.1.	1 HD + 1 Domo
1.2.	1 HD IA
1.3.	1 LPR
1.4.	1 Multisensor
1.5.	1 Multisensor + 1 Domo + 2 HD
1.6.	1 Multisensor + 1 Domo + 4 HD IA
1.7.	1 Multisensor + 1 HD IA
1.8.	1 Multisensor + 2 HD
1.9.	1 Multisensor + 2 HD IA
1.10.	1 Multisensor + 4 HD IA
1.11.	2 HD
1.12.	2 HD + 1 Domo
1.13.	2 HD IA
1.14.	2 HD IA + 1 Domo
1.15.	2 HD IA + 1 Domo + 2 HD
1.16.	2 HD IA + 2 HD
1.17.	2 HD IA + Domo
1.18.	2 LPR
1.19.	2 Multisensor
1.20.	2 Multisensor + 2 Domos
1.21.	3 HD
1.22.	3 HD + 1 Domo
1.23.	3 HD IA + 1 Domo
1.24.	3 LPR
1.25.	4 HD
1.26.	4 HD IA
1.27.	4 HD IA + 2 Domos + 4 HD
1.28.	4 LPR
1.29.	6 HD

B.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS Y CAJAS DE SERVICIO

IF-2024-00030947-SI-SECSEG



1	Multisensor (4 x HD IA + Domo)
2	Domo
3	HD IA
4	HD
5	LPR
6	Cajas de Servicio

1.- PUNTO DE VISUALIZACIÓN MULTISENSOR (4 CÁMARAS FIJAS + CÁMARA PTZ CON AI)

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

1.1: DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente anexo describe las características técnicas excluyentes para un único dispositivo de videovigilancia compuesto por 4 cámaras fijas y un domo PTZ con procesamiento de imágenes por analíticas integrado en el dispositivo.

1.2: CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.2.1 Compresión y transmisión de vídeo:

La cámara debe tener las siguientes propiedades relacionadas con las señales de vídeo que produce:

- A. Compresión H.265, H.264 y MJPEG, cada una derivada de un codificador dedicado y capaz de transmitirse de forma independiente y simultánea.
 - 1. Lente fija de 4 canales
 - 1) Función de IA activada
 - a) H.265 y H.264: velocidades de fotogramas de hasta 15/15 fps (60 Hz/50 Hz)
 - b) MJPEG: velocidades de fotogramas de hasta 15/15 fps (60 Hz/50 Hz) @8MP máx. 5 fps
 - 2) Función de IA desactivada
 - a) H.265 y H.264: velocidades de fotogramas de hasta 20/20 fps (60 Hz/50 Hz)
 - b) MJPEG: velocidades de fotogramas de hasta 20/20 fps (60 Hz/50 Hz) @8MP máx. 5 fps
 - 2. PTZ
 - 1) H.265 y H.264: velocidades de fotogramas de hasta 60/50 fps (60 Hz/50 Hz)
 - 2) MJPEG: velocidades de fotogramas de hasta 30/25 fps (60 Hz/50 Hz)
- B. La cámara debe ser capaz de configurar hasta 10 perfiles de flujo de vídeo independientes con diferentes ajustes de codificación, calidad, velocidad de fotogramas, resolución y velocidad de bits.

Selecciones de resolución

- 1. Lente fija de 4 canales
 - 1) 3840C2160, 1920C1080, 1280C1024, 1280C960, 1280C720, 1024C768, 800C600, 800C448, 720C576, 720C480, 640C480, 640C360, 320S240.
- 2. PTZ

- 1) 1920c1080, 1280c1024, 1280c960, 1280s720, 1024c768, 800s600, 800s448, 720s576, 720s480, 640s480, 640s360, 320s240.
- C. Acceso simultáneo a unidifusión de hasta 10 usuarios para lentes fijas y hasta 20 usuarios para PTZ
- D. Capacidad de multidifusión o unidifusión
- E. Compatibilidad con DNS dinámico (DDNS).
- F. Debe poder administrar de manera eficiente la tasa de bits de la transmisión de video.

1.2.2 Cámara

El dispositivo de cámara debe tener las siguientes propiedades físicas y de rendimiento:

- La cámara debe ser capaz de producir imágenes nítidas en escenas de alto contraste con un amplio rango dinámico de exposición múltiple.
- Clasificación IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9) para protección contra impactos.
- Funcionamiento automático día/noche con filtro de corte IR extraíble
 1. 4CH : Funcionamiento con bajo nivel de luz a 0.1 lux (color) y 0 lux (blanco y negro)
 2. PTZ : Funcionamiento con bajo nivel de luz a 0,05 lux (color) y 0 lux (blanco y negro)
- Reducción de ruido digital 2D y 3D
- Iluminación IR integral, que proporciona una visibilidad efectiva de hasta 20 m (con HPoE) a 0 lux cuando se activa en modo blanco y negro.
- La lente fija de 4 canales admite 6 regiones de enmascaramiento de privacidad con zonas rectangulares y la PTZ admite 32 regiones de enmascaramiento de privacidad con zonas cuadrangulares.
- La cámara debe proporcionar una visualización de video en el teléfono inteligente (iPhone, Android) para ajustar el ángulo de visión, la rotación y el enfoque.

1.2.3 Inteligencia y análisis

La cámara debe tener un conjunto de operaciones inteligentes integrales y funciones analíticas que incluyen:

- Detección de movimiento con 8 áreas de detección definibles con zonas poligonales de 8 puntos y tamaño mínimo/máximo del objeto.
- Detección de eventos lógicos de condiciones especificadas a partir del vídeo de la cámara para lentes fijas de 4 canales

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

1. Tipo de objeto clasificado:
 - 1) Persona
 - 2) Cara
 - 3) Vehículo
 - 4) Matrícula
2. Atributos
 - 1) Tipo de vehículo: coche / autobús / camión / motocicleta / bicicleta
3. Apoya a BestShot
4. Eventos de análisis basados en el motor de IA
 - 1) Detección de objetos
 - 2) Línea virtual (Cruce/Dirección)
 - 3) Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrar/Salir)
5. Eventos de análisis
 - 1) Detección de desenfoque
 - 2) Detección de movimiento
 - 3) Manipulación
 - 4) Detección de audio
 - 5) Clasificación de sonidos
 - 6) Área virtual (Aparecer/Desaparecer)
- Detección de eventos lógicos de condiciones especificadas a partir del vídeo de la cámara para PTZ
 1. Eventos de análisis
 - 1) Detección de movimiento
 - 2) Detección de niebla
 - 3) Manipulación
 - 4) Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrar/Salir/Parecer/Desaparecer)
 - 5) Línea virtual (Cruce/Dirección)
 - 6) Detección de audio con caja de E/S NW externa

1.2.4 Interoperabilidad

La cámara debe cumplir con los perfiles S y T de ONVIF.

1.2.5 Características generales

La cámara deberá poseer las siguientes características adicionales:

- Servidor web incorporado, al que se accede a través de navegadores estándar, incluidos Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- Tarjeta de memoria Micro SD/SDHC/SDXC y opciones de grabación NAS, con intervalos de grabación configurables antes y después de la alarma
- Audio bidireccional
- Alarmas y notificaciones
 1. Activadores de notificación de alarma:
 - 1) Analítica
 - 2) Desconexión de la red
 - 3) Entrada de alarma con caja de E/S NW
 - 4) Evento de la aplicación
 - 5) Horario
 - 6) Suscripción a MQTT
 2. Notificación disponible significa en el momento de la activación:
 - 1) Carga de archivos (imagen): correo electrónico/FTP
 - 2) Notificación: e-mail
 - 3) Grabación: grabación SD/SDHC/SDXC o NAS en los activadores de eventos
 - 4) Salida de alarma
 - 5) Traspaso: preajuste PTZ, enviar mensaje por HTTP/HTTPS/TCP
 - 6) Zoom inteligente
 - 7) MQTT: publicación
- Contador de píxeles disponible en el visor web del plug-in.
- Compatible con HPoE
- IP66, NEMA4X, IK10

1.3: SOFTWARE DE LA CÁMARA

1.3.1 Servidor web

La cámara debe tener un servidor web integrado que admita la configuración basada en navegador mediante Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari, para los que estén disponibles complementos de visor web, desde un PC o Mac.

- A. El visor web dispondrá de una pantalla de seguimiento que muestre el vídeo de la cámara en directo y, al mismo tiempo, proporcione acceso en la misma pantalla a las siguientes funciones:
 - Tamaño de la ventana de visualización en directo
 - Configuración de resolución
 - Captura de imágenes (instantáneas)
 - Grabación manual en SD o NAS

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- Control de audio/micrófono
 - Acceder a los menús Reproducción y Configuración
- B. El visor web proporcionará una pantalla de reproducción que permita acceder a las siguientes funciones:
- Rango de fecha y hora de búsqueda
 - Tipo de evento de búsqueda
 - Reproducir un vídeo de evento
 - Establecer resolución
 - Reproducir audio si está presente
 - Generar una copia de seguridad de los datos de vídeo guardados
- C. El visor web proporcionará una pantalla de configuración que proporcione acceso a los siguientes ajustes de configuración y funciones de la cámara:
- Perfil de vídeo digital para incluir el tipo de compresión, la velocidad de bits máxima o de destino, la velocidad de fotogramas, los parámetros de multidifusión, el área de codificación de recorte
 - Perfil de usuario para incluir contraseña, nivel de acceso, autenticación
 - Fecha y hora
 - Configuración de red y versión de IP
 1. DDNS
 2. SSL, incluida la gestión de certificados
 3. Autenticación 802.1x
 4. Configuración de calidad de servicio
 5. SNMP para incluir la selección de versiones y la configuración
 6. Configuración automática
 - Configuración de vídeo para incluir modo de volteo y espejo, modo de vista de pasillo, tipo de vídeo, zona de privacidad
 - Configuración de audio para incluir la fuente, el tipo de códec de audio, la ganancia y la velocidad de bits
 - Los ajustes de la cámara incluyen el ajuste preestablecido de imagen, la captura de fotogramas del sensor, el rango dinámico, el balance de blancos, la luz de fondo, la exposición, el funcionamiento diurno/nocturno, la visualización en pantalla, la iluminación infrarroja, la nitidez, el contraste y el nivel de color.

- Configuración de detección de eventos para incluir parámetros de notificación, reglas de grabación, programación de tiempo, protección contra manipulaciones, detección de movimiento, activadores de eventos
- Función del sistema para incluir reinicio, actualización, comprobación del sistema y registros de eventos, gestión de aplicaciones (SDK)

1.4: REQUISITOS DEL CLIENTE

1.4.1 Sistemas operativos aceptables:

El cliente de visualización deberá contar con, cómo mínimo, los siguientes sistemas operativos: Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.9~10.11.

1.4.2 Navegadores aceptables

El cliente deberá contar con los siguientes navegadores según el modo de visualización:

- Visor web sin plug-in: Google Chrome 47, MS Edge 20.
- Plug-in telaraña espectador: MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Solo Mac OS X.

1.5: ESPECIFICACIONES DETALLADAS

1.5.1 Video

A. Imagen de video

1. Sensor : CMOS de 1/2,8" x 5 canales
2. Iluminación mínima
 - 1) Lente fija de 4 canales
 - a) Modo de color: 0,1 lux (1/30 segundos, F1,6, 30 pulgadas)
 - b) Modo blanco y negro:
 - i. 0.01Lux (Y LED apagado)
 - ii. 0Lux (LED IR encendido)
 - 2) PTZ
 - a) Modo de color: 0.05Lux (1/30seg, F1.6, 30IRE)
 - b) Modo blanco y negro:
 - i. 0.005Lux (Y LED apagado)
 - ii. 0Lux (LED IR encendido)
3. Estarán disponibles las siguientes funciones con ajustes de control:
 - 1) Título de la cámara
 - a) Desactivado / Activado (se muestra hasta 85 caracteres por línea)
 - b) W/N : Inglés / Numérico / Caracteres especiales

IF-2024-00030947-SI-SECSEG



- c) China : Inglés / Numérico / Especial / Caracteres chinos
- d) Común : Multilínea (Máx. 5), Color (Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco), Transparencia, Escalado automático por resolución
- 2) Indicador de dirección
 - a) PTZ : Soporte
- 3) Ajuste día/noche
 - a) Automático (ICR)
- 4) Compensación de luz de fondo (BLC)
 - a) Lente fija de 4 canales
 - i. BLC, VDR, SSDR
 - b) PTZ
 - i. BLC, HLC, WDR, SSDR
- 5) WDR
 - a) Lente fija de 4 canales
 - i. 120dB
 - b) PTZ
 - i. extremo WDR (150 dB)
- 6) Mejora del contraste
 - a) Apagado / Encendido
- 7) Reducción de ruido digital (DNR)
 - a) SSNRV.,
 - b) NRII (Basado en un motor de IA)
- 8) Detección de movimiento
 - a) Desactivado / Activado (zonas poligonales de 8ea)
- 9) Enmascaramiento de privacidad
 - a) Lente fija de 4 canales
 - i. BLC, VDR, SSDR
 - b) PTZ
 - i. BLC
- 10) Control de ganancia
 - a) Lente fija de 4 canales
 - i. Baja / Media / Alta
 - b) PTZ
 - i. Desactivado / Ganancia máxima / Manual
- 11) Balance de blancos

- a) Lente fija de 4 canales
 - i. ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
- b) PTZ
 - i. ATW / ATW estrecho / AWC / Manual / Interior / Exterior / Mercurio / Sodio
- 12) LDC para lente fija de 4 canales
 - a) Apoyo
- 13) Velocidad de obturación electrónica
 - a) Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (1/5 ~ 1 / 12,000 segundos)
 - b) Preferir el control del obturador (basado en el motor de IA)
- 14) Volteo de imagen
 - a) Apagado / Encendido
- 15) Espejo de imagen
 - a) Apagado / Encendido
- 16) Vista de pasillo para lente fija de 4 canales
 - a) 90°/270° - Cada canal por separado
- 17) E/S de alarma
 - a) Compatibilidad con dispositivos externos
- 18) Activadores de alarmas
 - a) Análisis, Desconexión de red, Entrada de alarma (a través de la caja de E/S opcional SPM-4210), Evento de aplicación, Programación, Suscripción MQTT
- 19) Eventos de alarma
 - a) Carga de archivos (imagen): correo electrónico/FTP
 - b) Notificación: e-mail
 - c) Grabación: grabación SD/SDHC/SDXC o NAS en los activadores de eventos
 - d) Salida de alarma (a través de la caja de E/S opcional SPM-4210)
 - e) Traspaso: preajuste PTZ, enviar mensaje por HTTP/HTTPS/TCP
 - f) Zoom inteligente
 - g) MQTT: publicación
- 20) Contador de píxeles
 - a) Disponible en el visor web del plug-in.
- 4. Lente para lente fija de 4 canales: 3.3 ~ 5.7 mm (1.7x) varifocal motorizada
 - 1) Relación de apertura
 - a) F1.5 (gran angular) ~ F1.9 (teleobjetivo)

- 2) Ángulo de visión:
 - a) H: 109 ° (ancho) ~ 56 ° (teleobjetivo)
 - b) V: 55 ° (ancho) ~ 31 ° (teleobjetivo)
 - c) D: 136 ° (ancho) ~ 65 ° (teleobjetivo)
- 3) Distancia mínima del objeto
 - a) 1,3 m (4,27 pies)
- 4) Control de enfoque
 - a) Enfoque simple
- 5) Tipo de lente
 - a) Iris fijo
5. Lente para PTZ: zoom de 4,25 ~ 170 mm (40x) (digital 32x, zoom total de 1280x)
 - 1) Relación de apertura
 - a) F1.6 (gran angular) ~ F4.95 (teleobjetivo)
 - 2) Ángulo de visión:
 - a) H: 65,66 ° (ancho) ~ 1,88 ° (teleobjetivo)
 - b) V: 39,40 ° (gran angular) ~ 1,09 ° (teleobjetivo)
 - 3) Distancia mínima del objeto
 - a) los 5 m (16,4 pies)
 - 4) Control de enfoque
 - a) AF foto a foto
 - b) Guardar el enfoque
 - 5) Tipo de lente
 - a) Iris automático de CC
6. Eliminación de agua para PTZ
 - 1) Soporte (centrifugado en seco)
7. Seguimiento automático para PTZ
 - 1) Seguimiento automático de objetos (persona/vehículo), seguimiento de bloqueo de objetivos
- B. Longitud visible IR :
 1. Lente fija de 4 canales
 - 1) los 20 m (65,62 pies)
 2. PTZ
 - 1) IR 200 m (656,17 pies)
- C. PTRZ
 1. Lente de 4 canales

- 1) CACEROLA
 - a) 360° sin fin
- 2) LADEAR
 - a) 0 ° ~ 65 °
- 3) Rotar
 - a) 0 ° ~ 90 °
2. PTZ
 - 1) CACEROLA
 - a) 360° sin fin
 - b) Máx.: 700 °/seg, Manual: 0,024 °/seg~250 °/seg
 - 2) LADEAR
 - a) 0 ° ~ 110 °
 - b) Máx.: 500 °/seg, Manual: 0,024 °/seg~250 °/seg
 - 3) Secuencia
 - a) Preset(300ea), Swing, Grupo(6ea), Trazar, Gira, Carrera automática, Programar
 - 4) Exactitud
 - a) Hasta $\pm 0,1^\circ$, corrección de giro/inclinación

1.5.2 Transmisiones de video

La cámara deberá ser capaz de producir 10 perfiles de vídeo, cada uno de los cuales podrá tener las siguientes propiedades:

- 1) Tipo de codificación:
 - a) H.265
 - b) H.264
 - c) MJPEG
- 2) Resolución:
 - a) Lente fija de 4 canales
 - i) 3840C2160, 1920C1080, 1280C1024, 1280C960, 1280C720, 1024C768, 800C600, 800C448, 720C576, 720C480, 640C480, 640C360, 320S240.
 - b) PTZ
 - i) 1920c1080, 1280c1024, 1280c960, 1280s720, 1024c768, 800s600, 800s448, 720s576, 720s480, 640s480, 640s360, 320s240
- 3) Velocidad máxima de fotogramas:
 - a) Lente fija de 4 canales

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- i) Función de IA activada
 - H.265 y H.264: velocidades de fotogramas de hasta 15/15 fps (60 Hz/50 Hz)
 - MJPEG: velocidades de fotogramas de hasta 15/15 fps (60 Hz/50 Hz) @8MP máx. 5 fps
- ii) Función de IA desactivada
 - H.265 y H.264: velocidades de fotogramas de hasta 20/20 fps (60 Hz/50 Hz)
 - MJPEG: velocidades de fotogramas de hasta 20/20 fps (60 Hz/50 Hz) @8MP máx. 5 fps
- b) PTZ
 - i) H.265 y H.264: velocidades de fotogramas de hasta 60/50 fps (60 Hz/50 Hz)
 - MJPEG: velocidades de fotogramas de hasta 30/25 fps (60 Hz/50 Hz)
 - ii) Método de control de la velocidad binaria:
 - H.265 y H.264 : control del nivel de velocidad binaria objetivo, velocidad binaria constante (CBR) o velocidad binaria variable (VBR)
 - MJPEG : control de nivel de calidad, velocidad binaria variable (VBR)

1.5.3 Audio

1. Número de perfiles de transmisión múltiple
 - a. Lente fija de 4 canales: 3 máximo
 - b. PTZ: 10 máximo
2. Usuarios simultáneos (total)
 - a. Lente fija de 4 canales (unicast):10 máximo
 - b. PTZ (unidifusión): 20 máximo
3. Almacenamiento y grabación
 - a. La cámara debe tener almacenamiento integrado en la tarjeta SD.
 - Tipo de tarjeta : Micro SD/SDHC/SDX
 - Capacidad: 2 ranuras de 1 TB (512 GB x 2)
 - b. El contenido de la imagen de la tarjeta deberá poder descargarse en un destino seleccionado.
4. Interoperabilidad
 - a. Los flujos de vídeo deberán ser compatibles con el protocolo ONVIF, los perfiles S y T.
5. Imágenes individuales

- a. La cámara admitirá la captura de pantalla y la exportación de imágenes de archivos jpg.
- 6. Memoria
 - a. Lente fija de 4 canales
 - 8 GB de RAM, 1 GB de flash
 - b. PTZ
 - 4 GB de RAM, 512 MB de flash

1.5.4 Red

- 1. Conectividad
 - a. Blindaje metálico RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
- 2. Protocolos soportados:
 - a. Protocolo de control de transmisión (TCP), Protocolo de Internet (IP) v4 y v6, Protocolo de datagramas de usuario (UDP)
 - b. Configuración: Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)
 - c. Servicios web: Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), HTTP seguro (HTTPS)
 - d. Servicios de red: Protocolo de resolución de direcciones (ARP), Bonjour, Sistema de nombres de dominio (DNS), Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP), Protocolo de tiempo de red (NTP), Modo disperso de multidifusión independiente del protocolo (PIM-SM), Protocolo simple de administración de red (SNMP v1/2c/3 – MIB-2), Universal Plug and Play (UPnP)
 - e. Medios: Protocolo de transporte en tiempo real (RTP), Protocolo de control en tiempo real, Protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP)
 - f. Multidifusión: Protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP)
 - g. Notificaciones: Protocolo de transferencia de archivos (FTP), Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)
 - h. Acceso remoto: protocolo punto a punto a través de Ethernet (PPPoE)
- 3. DDNS
 - a. La cámara será compatible con los servicios DDNS ofrecidos por el Fabricante y otras ofertas de servicios disponibles públicamente.
- 4. Calidad de servicio (QoS)
 - a. DSCP de capa 3
- 5. Características de seguridad
 - a. Arranque seguro, firmware firmado, cifrado de firmware
 - b. Autenticación de resumen, ataque de fuerza bruta prevent
 - c. Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
 - d. HTTPS, SRTP, WSS (Websocket seguro)
 - e. Filtrado de direcciones IP

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- f. Cifrado de información de autenticación, cifrado de compresión ZIP
 - g. Acceso de usuario/sistema/registro de eventos
 - h. Certificado de dispositivo (CA raíz privada del fabricante)
 - i. TPM 2.0 con FIPS 140-2 de nivel 2
- 6. Descubrimiento
 - a. El fabricante ofrecerá un programa de descubrimiento para identificar todos los dispositivos de su fabricación en la red.
- 7. Interfaz de programación de aplicaciones
 - a. Perfil ONVIF S/T
 - b. SunP (API HTTP)
- 8. Eléctrico
 - a. Power
 - i. Voltaje de entrada: HPoE (IEEE802.3bt Tipo 4, Clase 8)
 - ii. Consumo de energía: HPoE: Máx. 64,00 W, típico 45,00 W

1.5.5 Mecánica y ambiental::

- a. Color / Material
 - iii. Blanco / Aluminio
 - iv. Burbuja : Cúpula con recubrimiento duro (solo PTZ)
- b. Dimensiones (ancho x alto) -
 - i. Ø379,78 x 301,92 mm (Ø14,95 x 11,89") cómo máximo.
- c. Peso
 - i. 7,9 kg (17,42 libras) cómo máximo.
- d. Código RAL
 - i. RAL9003

En caso de no cumplir con el requisito de dimensión y peso el dispositivo propuesto por los oferentes no será considerado, dado que los mismos van a ser instalados en postes y brazos existentes los cuales soportan un límite de peso.

- 9. Temperatura:
 - a. Operativo
 - i. -40 °C ~ + 50 °C (-40 °F ~ + 122 °F)
 - ii. +74 °C (+165 °F) (MAX) basado en NEMA-TS 2 (2.2.7)
 - * La puesta en marcha debe realizarse por encima de -30 °C
 - b. Almacenamiento
 - i. -50 °C ~ + 60 °C (-58 °F ~ + 140 °F) / 0 ~ 90% HR
 - c. Humedad
 - i. 0 ~ 95% RH (sin condensación)
- 10. Certificaciones
 - a. EMC

- i. FCC 47 CFR 15 Subparte B Clase A
- ii. ICES-3(A)/NMB-3(A)
- iii. CE/UKCA
 - 1. EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- iv. VCCI CISPR 32 Class A
- v. RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
- b. Seguridad
 - i. UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1
 - ii. IEC/EN 62471
- c. Medioambiental
 - i. IEC/EN 63000
 - ii. IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10
 - iii. NEMA 250 Tipo 4X

1.5.6 DORI

- a. Lente fija de 4 canales
 - iv. Detección (25PPM/8PPF): Ancho: 54,8 m (179,73 pies) / Tele: 144,4 m (473,88 pies)
 - v. Observación (63 PPM / 19 PPF): Ancho: 21,9 m (71,89 pies) / Tele: 57,8 m (189,55 pies)
 - vi. Reconocimiento (125 PPM / 38 PPF): Ancho: 11,0 m (35,95 pies) / Tele: 28,9 m (94,78 pies)
 - vii. Identificar (250 PPM / 76 PPF): Ancho: 5,5 m (17,97 pies) / Tele: 14,4 m (47,39 pies)
- d. PTZ
 - i. Detección (25PPM/8PPF): Ancho: 59,5 m (195,3 pies) / Tele: 2340,4 m (7678,4 pies)
 - ii. Observación (63 PPM / 19 PPF): Ancho: 23,8 m (78,1 pies) / Tele: 936,2 m (3071,4 pies)
 - iii. Reconocimiento (125 PPM / 38 PPF): Ancho: 11,9 m (39,1 pies) / Tele: 468,1 m (1535,7 pies)
 - iv. Identificar (250 PPM / 76 PPF): Ancho: 6,0 m (19,5 pies) / Tele: 234,0 m (767,8 pies)

2.- PUNTO DE VISUALIZACIÓN DE TIPO DOMO PTZ

2.1: DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente anexo describe las características técnicas excluyentes para un único dispositivo de videovigilancia del tipo Domo PTZ con Zoom Óptico 40x y procesamiento de imágenes por analíticas integrado en el dispositivo.

2.2: CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.2.1 Compresión y transmisión de vídeo:

La cámara debe tener las siguientes propiedades relacionadas con las señales de vídeo que produce:

- A. Compresión H.265, H.264 y MJPEG, cada una derivada de un codificador dedicado y capaz de transmitirse de forma independiente y simultánea.
 - 1. H.265 y H.264 : Máx. 60/50fps (60Hz/50Hz)
 - 2. MJPEG: 30/25fps (60Hz/50Hz)
- B. La cámara debe ser capaz de configurar hasta 10 perfiles de flujo de vídeo independientes con diferentes ajustes de codificación, calidad, velocidad de fotogramas, resolución y velocidad de bits.
- C. La cámara deberá ser capaz de configurar varias selecciones de resolución.
 - 1. Relación de aspecto 16:9 : 1920x1080, 1280x720, 800x448, 640x360
 - 2. Relación de aspecto 4:3: 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240
 - 3. Relación de aspecto 5:4: 1280x1024, 720x576
 - 4. Relación de aspecto 3:2: 720x480
- D. La cámara debe admitir la transmisión de vídeo unicast hasta 20 usuarios.
- E. La cámara debe admitir la transmisión de video multicast hasta 128 usuarios y la transmisión múltiple hasta 10 perfiles.
- F. La cámara debe ser capaz de configurar DNS dinámico (DDNS). El fabricante proporcionará DDNS sin coste adicional.

2.2.2. Cámara.

El dispositivo de cámara debe tener las siguientes propiedades físicas y de rendimiento:

- A. IK10 clasificado para protección contra impactos para el cuerpo de la cámara.
- B. Verdadero funcionamiento día/noche con programación y opciones para dispositivos externos.
 - i. Funcionamiento con bajo nivel de luz a 0.05 lux en F1.6 pulgadas en modo color, como mínimo, y 0 lux en modo blanco y negro con iluminación IR activada, como mínimo.
- C. La cámara debe ser capaz de producir imágenes claras en escenas de alto contraste con un amplio rango dinámico de exposición múltiple.
- D. La cámara debe admitir la reducción digital de ruido utilizando tecnología de reducción de ruido 2D y 3D.
- E. La cámara debe ser capaz de configurar 32 áreas de enmascaramiento de privacidad con zonas tangulares de reconocimiento.

- F. La cámara debe tener la función de desempañamiento para eliminar la niebla de la escena que puede activarse automáticamente a partir del evento de detección de niebla.
- G. La cámara debe proporcionar visualización de video en el teléfono inteligente (iPhone, Android) para ajustar el ángulo de visión, la rotación y el enfoque.

2.2.3 Inteligencia y análisis

La cámara debe tener un conjunto de funciones analíticas inteligentes que incluyen, cómo mínimo:

- A. Detección de movimiento con 8 áreas de detección definibles con zonas poligonales de 8 puntos y tamaño de objeto mínimo/máximo.
- B. Detección de eventos lógicos de condiciones especificadas a partir del vídeo de la cámara
 - a. Detección direccional
 - b. Detección de niebla
 - c. Detección de rostros
 - d. Detección de movimiento
 - e. Aparecer/Desaparecer
 - f. Entrar/Salir
 - g. Merodear
 - h. Manipulación
 - i. Línea virtual
 - j. Detección de golpes
 - k. Detección de audio con NW I/O Box (Dispositivo externo)
 - l. Clasificación de sonido con NW I/O Box (External Device)
- C. Detección y clasificación con NW I/O Box del siguiente sonido.
 - a. Gritar
 - b. Disparo
 - c. Explosión
 - d. Vidrio que se estrella

2.2.4 Interoperabilidad

La cámara debe cumplir con los perfiles S y T de ONVIF perfiles S / G y T.

2.2.5 Características generales

La cámara deberá poseer las siguientes características adicionales:

- A. Servidor web incorporado, al que se accede a través de navegadores que no son plugins, incluidos Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox y Apple Safari.

- B. La cámara debe proporcionar transmisión a múltiples teléfonos inteligentes con DDNS proporcionados libremente por el fabricante. Además, la aplicación estará disponible tanto para iOS como para Android, de forma gratuita.
- C. Tarjeta de memoria Micro SD/SDHC/SDXC con intervalos de grabación configurables previos y posteriores a la alarma
- D. Opción de grabación NAS con intervalos de grabación configurables previos y posteriores a la alarma
- E. Alarmas y notificaciones
 - a. Activadores de notificación de alarma:
 - b. Analítica
 - c. Desconexión de red
 - d. Entrada de alarma con NW I/O Box
 - e. Medios de notificación disponibles al activarse:
 - f. Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico
 - g. Notificación por correo electrónico
 - h. Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS en activadores de eventos
 - i. Salida de alarma con NW I/O Box
 - i. Ajuste preestablecido PTZ
 - j. Traspaso
- F. Pixel Counter disponible en el visor web.
- G. Compatible con H PoE
- H. IP66, IK10 (solo cuerpo), NEMA4X, NEMA TS 2.2.9

2.3: SOFTWARE DE LA CÁMARA

2.3.1 Servidor web

La cámara debe tener un servidor web integrado que admita la configuración basada en navegador mediante Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari, para los que estén disponibles complementos de visor web, desde un PC o Mac.

- . El visor web dispondrá de una pantalla de seguimiento que muestre el vídeo de la cámara en directo y, al mismo tiempo, proporcione acceso en la misma pantalla a las siguientes funciones:
 - Tamaño de la ventana de visualización en directo
 - Configuración de resolución
 - Captura de imágenes (instantáneas)
 - Grabación manual en SD o NAS
 - Control de audio/micrófono
 - Acceder a los menús Reproducción y Configuración

- B. El visor web proporcionará una pantalla de reproducción que permita acceder a las siguientes funciones:
- Rango de fecha y hora de búsqueda
 - Tipo de evento de búsqueda
 - Reproducir un vídeo de evento
 - Establecer resolución
 - Reproducir audio si está presente
 - Generar una copia de seguridad de los datos de vídeo guardados
- C. El visor web proporcionará una pantalla de configuración que proporcione acceso a los siguientes ajustes de configuración y funciones de la cámara:
- Perfil de vídeo digital para incluir el tipo de compresión, la velocidad de bits máxima o de destino, la velocidad de fotogramas, los parámetros de multidifusión, el área de codificación de recorte
 - Perfil de usuario para incluir contraseña, nivel de acceso, autenticación
 - Fecha y hora
 - Configuración de red y versión de IP
 1. DDNS
 2. SSL, incluida la gestión de certificados
 3. Autenticación 802.1x
 4. Configuración de calidad de servicio
 5. SNMP para incluir la selección de versiones y la configuración
 6. Configuración automática
 - Configuración de vídeo para incluir modo de volteo y espejo, modo de vista de pasillo, tipo de vídeo, zona de privacidad
 - Configuración de audio para incluir la fuente, el tipo de códec de audio, la ganancia y la velocidad de bits
 - Los ajustes de la cámara incluyen el ajuste preestablecido de imagen, la captura de fotogramas del sensor, el rango dinámico, el balance de blancos, la luz de fondo, la exposición, el funcionamiento diurno/nocturno, la visualización en pantalla, la iluminación infrarroja, la nitidez, el contraste y el nivel de color.
 - Configuración de detección de eventos para incluir parámetros de notificación, reglas de grabación, programación de tiempo, protección contra manipulaciones, detección de movimiento, activadores de eventos
 - Función del sistema para incluir reinicio, actualización, comprobación del sistema y registros de eventos, gestión de aplicaciones (SDK)

2.4: REQUISITOS DEL CLIENTE

2.4.1 Sistemas operativos aceptables:



El cliente de visualización deberá contar con, cómo mínimo, los siguientes sistemas operativos: Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.9~10.11.

2.4.2 Navegadores aceptables

El cliente deberá contar con los siguientes navegadores según el modo de visualización:

- Visor web sin plug-in: Google Chrome 47, MS Edge 20.
- Plug-in telaraña espectador: MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Solo Mac OS X.

2.5: ESPECIFICACIONES DETALLADAS

2.5.1 Video

A. Vídeo

- a. Dispositivo de imagen: 1 / 2.8 "CMOS
- b. Escaneo : Progresivo
- c. Iluminación mínima
 - i. Color: 0.05lux (F1.6, 1/30seg)
 - ii. B/N: 0Lux (LED IR encendido)

B. Lente

- a. Distancia focal : zoom de 4.25 ~ 170mm (40x)
- b. Zoom digital : 32x
- c. Relación de apertura máx. : F1.6 (gran angular) - F4.95 (teleobjetivo)
- d. Campo de visión
 - i. H: 65.66 ° (ancho) ~ 1.88 ° (teleobjetivo)
 - ii. V: 39.40 ° (ancho) ~ 1.09 (teleobjetivo)
- e. Distancia mínima del objeto : 3m (9.84ft)
- f. Control de enfoque : AF Oneshot, guardado de enfoque
- g. Tipo de lente : DC auto iris

C. NAD

- a. PAN : 360° sin fin
- b. Velocidad PAN
 - i. Máx. 700°/seg
 - ii. Manual : 0.024°/sec~250°/seg
- c. INCLINACIÓN : 110° (-20°~90°)
- d. Velocidad de inclinación
 - i. Máx. 500°/seg

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- ii. Manual : 0.024°/seg~250°/seg
- e. Secuencia: Preset (300ea), Swing, Group (6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule
- f. Precisión preestablecida
 - i. $\pm 0,1^{\circ}$ ($\pm 20^{\circ}\text{C}$ por temperatura en el ajuste preestablecido),
 - ii. $\pm 0.2^{\circ}$ (la otra temperatura)

D. Funciones operativas

- a. Longitud visible IR: 180m a 220m (590.6ft a 721.8ft)
- b. Title de la cámara
 - i. Apagado / Encendido (Se muestra hasta 85 caracteres)
 - ii. W/W : Inglés / Numérico / Caracteres especiales
 - iii. Frecuentes: Multilínea (Máx. 5), Color (Gris/Verde/Rojo/Azul/Negro/Blanco), Transparencia, Escala automática por resolución
 - iv. Imagen : BMP 2 0 0x2 0 0 píxeles
- c. Indicador de dirección : Soporte
- d. Configuración día/noche : Auto (ICR) / Color / B/N/Externo / Horario
- e. Compensación de contraluz : Apagado / BLC / HLC / WDR
- f. WDR: WDR extremo (150dB)
- g. Reducción de ruido digital (DNR) : Soporte (SSNR V.)
- h. Estabilización de imagen digital (DIS) : Soporte (sensor giroscópico incorporado)
- i. Defog : Soporte
- j. Detección de movimiento: Off / On (8ea, poligonal de 8 puntos)
- k. Enmascaramiento de privacidad: Off / On (32 zonas, rectangular)
 - i. Color: gris / verde / rojo / azul / negro / blanco
 - ii. Mosaico
- l. Ganar control : Soporte
- m. Balance de blancos : ATW, NARROW ATW, Manual, AWC, OUTDOOR, INDOOR, MERCURY, SODIUM
- n. Obturador electrónico Sorinado: Min / Max / Anti-parpadeo (2 ~ 1 / 12,000sec)
- o. Rotación de imagen
 - i. Voltear: Apagado / Encendido
 - ii. Espejo: apagado / encendido
- p. Alarm I/O : Soporte con caja de E/S NW externa

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- q. Disparadores de alarma
 - i. Entrada de alarma (con caja de E / S NW)
 - ii. Unnalytics
 - iii. Network Desconexión
- r. Eventos de alarma
 - i. Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico
 - ii. Notificación por correo electrónico
 - iii. Grabación SD/SDHC/SDXC o NAS en activadores de eventos,
 - iv. Salida de alarma con NW I/O Box
 - v. Traspaso
 - vi. Ajuste preestablecido PTZ
- s. Pixel Counter : Soporte
- t. Idioma de la página web : Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, sueco, portugués, checo, polaco, turco, holandés, húngaro, griego
- u. Almacenamiento : Micro SD/SDHC/SDXC mínimo 256GB
- v. Análisis : Detección direccional, Detección de niebla, Detección de rostros, Detección de movimiento, Aparecer / Desaparecer, Entrar / Salir, Merodear, Manipulación, Línea virtual, Detección de golpes, Detección de audio con NW I/O Box , Clasificación de sonido con NW I/O Box
- w. Seguimiento automático
 - i. Seguimiento automático de objetos (persona / vehículo)
 - ii. Seguimiento de bloqueo de destino
- x. Eliminación de agua
 - i. Spinning Dry
 - ii. Película térmica
- y. Memoria: 4GB RAM, 512MB Flash

2.5.2 Transmisiones de video

La cámara deberá ser capaz de producir 10 perfiles de vídeo, cada uno de los cuales podrá tener las siguientes propiedades:

- A. Compresión de vídeo : H.265, H.264, MJPEG
- B. Resolución : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
- C. Velocidad de fotogramas máxima
 - i. H.265 / H.264 : Máx. 60fps/50fps (60Hz/50Hz)

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- ii. MJPEG : Máx. 30/25fps (60Hz/50Hz)
- D. Códec inteligente
 - i. Modo manual (basado en el área: 5EA)
- E. Método de control de velocidad de bits
 - i. H.265 / H.264 : CBR o VBR
 - ii. MJPEG : VBR
- F. Capacidad de transmisión : Transmisión múltiple (hasta 10 perfiles)
- G. Método de transmisión : Unicast / Multicast
- H. Usuarios simultáneos : Unicast (20 usuarios) / Multicast (128 usuarios)
- I. Conjunto de perfiles: Máx. 10 ea
- J. Interoperabilidad
 - i. ONVIF Perfil S / G / T
 - ii. SUNAPI(API HTTP)
 - iii. Plataforma abierta

2.5.3 Red

- A. Conectividad: RJ-45 con blindaje metálico (10/100BASE-T)
- B. Protocolo
 - a. IP v4 / v6, TCP, UDP
 - b. Configuración : DHCP, LLDP
 - c. Servicio web: HTTP, HTTPS
 - d. Servicio de red: ARP, Bonjour, DNS, ICMP, NTP, PIM-SM, SNMP v1/2c/3 – MIB-2, UPnP
 - e. Medios : RTP, RTCP, RTSP
 - f. Unidifusión : SRTP
 - g. Multicas t: IGMP, PIM-SM
 - h. Notificaciones : FTP, SMTP
- C. DDNS: la cámara debe ser compatible con los servicios DDNS ofrecidos por el fabricante y otras ofertas de servicios disponibles públicamente.
- D. QoS – DSCP de capa 3
- E. Característica de seguridad
 - a. User protección con contraseña
 - b. El producto no debe proporcionar una contraseña predeterminada de fabricación. Se requerirá un cambio de contraseña predeterminado para acceder a la cámara.
 - c. La cámara requerirá un nivel mínimo de complejidad de la contraseña.
 - d. La cámara no debe tener una contraseña de puerta trasera fabricada.
 - e. El fabricante proporcionará una herramienta que permita realizar cambios de contraseña en varias cámaras al mismo tiempo.
 - f. Filtrado de direcciones IP: lista de direcciones IP permitidas o bloqueadas
 - g. Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL / TLS)
 - h. Comunicación segura HTTPS(SSL/TLS)
 - i. Autenticación de inicio de sesión implícita

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- j. Registro de acceso de usuario
- k. Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
- l. Certificado de dispositivo
- F. Descubrimiento – El fabricante ofrecerá un programa de descubrimiento para identificar todos los dispositivos de ellos en la red.
- G. Configuración: el fabricante ofrecerá un programa de configuración que permita a los usuarios cambiar de forma remota la configuración de varias cámaras simultáneamente.
- H. Actualización del firmware: el fabricante debe ofrecer un programa capaz de actualizar varias cámaras al mismo tiempo (sin necesidad de acceder a cámaras individuales).
- I. Configuración de copia de seguridad de la cámara: el fabricante proporcionará un programa que proporcione la capacidad de guardar varias configuraciones de la cámara en un archivo y restaurar estas configuraciones de la cámara si es necesario.
- J. Informes: el fabricante debe proporcionar una herramienta que pueda generar un informe que incluya la vista en miniatura, la dirección MAC, la dirección IP, el número de serie y otros ajustes de la cámara.
- K. Eléctrico
 - a. Power
 - i. Voltaje / corriente de entrada : HPoE (IEEE802.3bt, Class6, Type3, inyector incluido)
 - ii. Consumo de energía: HPoE (solo cámara): Max 40 W, típico 20W

2.5.4 Mecánico y ambiental

- A. Color/Material
 - a. Cuerpo: Blanco / Aluminio
 - b. Cabeza: Negro / Policarbonato
 - c. Cúpula con revestimiento duro
- B. Código RAL
 - a. Blanco : RAL9003
 - b. Negro : RAL9005
- C. Dimensiones estimadas (W x H) : Ø158x293.3mm (6.22x11.55")
- D. Peso (aproximado) : 3.1Kg(6.84libras)
- E. Temperatura
 - a. Operativo
 - 1) Normal: -40 °C ~ + 50 ° (-40 ° F ~ + 122 ° F)
 - 2) Intermitente: -40°C~+55°C (-40°F ~ +1 31°F)
 - 3) El arranque debe realizarse a más de -30 ° C
 - 4) Temperatura máxima: +55 °C (+1 31 °F)
 - 5) Temperatura máxima basada en NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C(+165°F)

- b. Almacenamiento: -50 °C ~ + 60 °C (-58 °F ~ + 140 °F)
- F. Humedad
 - a. Funcionamiento: Menos del 95% HR (sin condensación)
 - b. Almacenamiento: Menos del 95% HR (sin condensación)
- G. Protección de ingreso: IP66, NEMA4X, NEMA TS 2.2.9
- H. Resistencia al vandalismo : IK10 (solo cuerpo)

2.5.4 DORI

- A. Detectar (20-30 PPM / 7-9 PPF): Ancho: 50m a 70m (164ft a 229.6ft) / Tele: 2300m a 2400m (7545.9ft a 7874.0ft)
- B. Observar (60-65 PPM / 18-20 PPF): Ancho: 22m a 25m (72.2ft a 82.0ft) / Tele: 900m a 950m (2952.8ft a 3116.8ft)
- C. Reconocer (120-130 PPM / 35-40 PPF): Ancho: 10m a 13m (32.8ft a 42.7ft) / Tele: 450m a 500m (1476.4ft a 1640.4ft)
- D. Identificar (240-260 PPM / 70-80 PPF): Ancho: 5m a 7m (16.4ft a 22.9ft) / Tele: 230m a 250m (754.6ft a 820.2ft)
- E. EMC y seguridad
 - a. FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B
- F. ANSI C63.4-2014 Clase A
 - a. Reglamento ICES-003:2016
- G. ANSI C63.4-2014 Clase A
 - a. CE EMC-Directiva 2014/30/UE
- H. EN 55032:2015 Clase A
- I. EN 50130-4:2011+A1:2014
 - a. VCCI-CISPR 32: Clase A
 - b. AS/NZS CISPR32:2015 Clase A
 - c. Listado por UL
 - d. CE EN 50581:2012 (sustancias peligrosas)
- J. Protección contra la entrada y resistencia al vandalismo
 - a. ANSI / IEC60529 – Grados de protección proporcionados por las carcasas – IP66
 - b. IEC EN 62262 - Grados de protección de las envolventes para equipos eléctricos contra impactos mecánicos externos : IK10

3.- PUNTO DE VISUALIZACIÓN GENERAL DE TIPO BULLET CON ANALÍTICAS EMBEBIDAS

3.1: DESCRIPCIÓN GENERAL

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

El presente anexo describe las características técnicas excluyentes para un único dispositivo de videovigilancia del tipo Bullet con procesamiento de imágenes por analíticas integrado en el dispositivo.

3.2: CARACTERÍSTICAS GENERALES

3.2.1 Compresión y transmisión de vídeo:

La cámara debe tener las siguientes propiedades relacionadas con las señales de vídeo que produce:

- A. Compresión H.265, H.264 y MJPEG, cada una derivada de un codificador dedicado y capaz de transmitirse de forma independiente y simultánea.
 - a. H.265/H.264: máximo de 30/25fps (60Hz/50Hz) a toda resolución
 - b. MJPEG – máximo de 30/25fps (60Hz/50Hz)
- B. La cámara debe ser capaz de configurar hasta 10 perfiles de flujo de vídeo independientes con diferentes ajustes de codificación, calidad, velocidad de fotogramas, resolución y velocidad de bits.
- C. La cámara deberá ser capaz de configurar varias selecciones de resolución.
 - a. Relación de aspecto 16: 9: 3840 x 2160, 3072 x 1728, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360
 - b. Relación de aspecto 4:3: 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
 - c. Relación de aspecto 5:4: 1280 x 1024, 720 x 576
 - d. Relación de aspecto 3:2: 720 x 480
- D. La cámara debe admitir la transmisión de vídeo unicast hasta 6 usuarios.
- E. La cámara debe ser compatible con la transmisión de vídeo multidifusión.
- F. La cámara debe admitir múltiples transmisiones de video de hasta 3 perfiles.
- G. La cámara debe ser capaz de configurar DNS dinámico (DDNS). El fabricante proporcionará DDNS sin coste adicional.

3.2.2 Cámara.

El dispositivo de cámara debe tener las siguientes propiedades físicas y de rendimiento:

- A. Clasificación IK10 para protección contra impactos.
- B. Verdadero funcionamiento día/noche con filtro de corte IR extraíble
- C. Funcionamiento con bajo nivel de luz a 0,05 lux en F1.6 en modo de color y 0.005 lux en F1.6 en modo blanco y negro.
- D. Funcionamiento en modo blanco y negro a 0 lux con LED IR encendido.
- E. La cámara deberá ser capaz de producir imágenes claras en escenas de alto contraste con un amplio rango dinámico multiexposición de hasta 120 dB.
- F. La cámara debe admitir la reducción digital de ruido utilizando tecnología de reducción de ruido 2D y 3D.

- G. La cámara debe ser capaz de configurar 6 áreas de enmascaramiento de privacidad con rectángulo.
- H. La cámara debe proporcionar visualización de video en el teléfono inteligente (iPhone, Android) para ajustar el ángulo de visión, la rotación y el enfoque.

3.2.3 Inteligencia y análisis

La cámara debe tener un conjunto de funciones analíticas inteligentes que incluyen, cómo mínimo:

- A. Eventos analíticos : Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Detección de audio, Clasificación de sonido, Detección de golpes
- B. Detección de movimiento con 8 áreas de detección definibles con zonas poligonales de 8 puntos y tamaño de objeto mínimo/máximo.
- C. Detección y clasificación del siguiente sonido.
 - i. Gritar
 - ii. Disparo
 - iii. Explosión
 - iv. Vidrio que se estrella
- D. LPR/ANPR:
 - a. Reconocimiento de matrículas/matrículas
 - b. Reconocimiento de marca/modelo/color
 - c. Notificación de lista negra/blanca
 - d. Búsqueda inteligente (LP/NP, país, marca, modelo, color)

3.2.4 Interoperabilidad

La cámara debe ser compatible con ONVIF Profile S / G y T.

3.2.5 Características generales

La cámara deberá poseer las siguientes características adicionales:

- A. Servidor web incorporado, al que se accede a través de navegadores que no son plugins, incluidos Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox y Apple Safari.
- B. Tarjeta de memoria Micro SD/SDHC/SDXC con intervalos de grabación configurables previos y posteriores a la alarma
- C. Opción de grabación NAS con intervalos de grabación configurables previos y posteriores a la alarma
- D. Alarmas y notificaciones
 - a. Activadores de notificación de alarma:
 - i. Entrada de alarma

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- ii. Análisis de vídeo y audio
- iii. Desconexión de red
- b. Medios de notificación disponibles al activarse:
 - i. Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico
 - ii. Notificación por correo electrónico
 - iii. Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS en activadores de eventos
 - iv. Salida de alarma
 - v. Traspaso
 - vi. Reproducción de audio
- E. Pixel Counter disponible en el visor web.
- F. IP66/IP67, IK10, NEMA4X

3.3: SOFTWARE DE LA CÁMARA

3.3.1 Servidor web

La cámara debe tener un servidor web integrado que admita la configuración basada en navegador mediante Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari, para los que estén disponibles complementos de visor web, desde un PC o Mac.

- . El visor web dispondrá de una pantalla de seguimiento que muestre el vídeo de la cámara en directo y, al mismo tiempo, proporcione acceso en la misma pantalla a las siguientes funciones:
 - Tamaño de la ventana de visualización en directo
 - Configuración de resolución
 - Captura de imágenes (instantáneas)
 - Grabación manual en SD o NAS
 - Control de audio/micrófono
 - Acceder a los menús Reproducción y Configuración
- B. El visor web proporcionará una pantalla de reproducción que permita acceder a las siguientes funciones:
 - Rango de fecha y hora de búsqueda
 - Tipo de evento de búsqueda
 - Reproducir un vídeo de evento
 - Establecer resolución
 - Reproducir audio si está presente
 - Generar una copia de seguridad de los datos de vídeo guardados
- C. El visor web proporcionará una pantalla de configuración que proporcione acceso a los siguientes ajustes de configuración y funciones de la cámara:

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- Perfil de vídeo digital para incluir el tipo de compresión, la velocidad de bits máxima o de destino, la velocidad de fotogramas, los parámetros de multidifusión, el área de codificación de recorte
- Perfil de usuario para incluir contraseña, nivel de acceso, autenticación
- Fecha y hora
- Configuración de red y versión de IP
 1. DDNS
 2. SSL, incluida la gestión de certificados
 3. Autenticación 802.1x
 4. Configuración de calidad de servicio
 5. SNMP para incluir la selección de versiones y la configuración
 6. Configuración automática
- Configuración de video para incluir modo de volteo y espejo , modo de vista de pasillo, tipo de video, zona de privacidad
- Configuración de audio para incluir la fuente, el tipo de códec de audio, la ganancia y la velocidad de bits
- Los ajustes de la cámara incluyen el ajuste preestablecido de imagen, la captura de fotogramas del sensor, el rango dinámico, el balance de blancos, la luz de fondo, la exposición, el funcionamiento diurno/nocturno, la visualización en pantalla, la iluminación infrarroja, la nitidez, el contraste y el nivel de color.
- Configuración de detección de eventos para incluir parámetros de notificación, reglas de grabación, programación de tiempo, protección contra manipulaciones, detección de movimiento, activadores de eventos
- Función del sistema para incluir reinicio, actualización, comprobación del sistema y registros de eventos, gestión de aplicaciones (SDK)

3.4: REQUISITOS DEL CLIENTE

3.4.1 Sistemas operativos aceptables:

El cliente de visualización deberá contar con, cómo mínimo, los siguientes sistemas operativos: Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.9~10.11.

3.4.2 Navegadores aceptables

El cliente deberá contar con los siguientes navegadores según el modo de visualización:

- Visor web sin plug-in: Google Chrome 47, MS Edge 20.
- Plug-in telaraña espectador: MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 *
Solo Mac OS X.

3.5: ESPECIFICACIONES DETALLADAS

3.5.1 Video

A. Vídeo

- a. Dispositivo de imagen: 1 / 2.8 "CMOS
- b. Escaneo : Progresivo
- c. Iluminación mínima
 - i. Color: 0.05lux (F1.6, 1/30seg)
 - ii. B/N: 0.005lux (F1.6, 1/30seg), 0Lux (LED IR encendido)

B. Lente:

- a. Distancia focal: 4.5 ~ 10mm (2.2x) varifocal motorizada
- b. Relación de apertura máx F1.6 (ancho) ~ 2.65 (teleobjetivo)
- c. Campo de visión[Ancho] H: 101.4°, V: 53.6°, D: 120.7°
- d. [Tele] H: 45.5°, V: 25.5°, D: 52.3°
- e. Distancia mínima del objeto 0,5 m (1,64 pies)
- f. Control de enfoque
 - i. Enfoque simple
- g. Tipo de lente P-Iris
- h. Tipo de montaje
 - i. Tipo de entrada de placa
- i. Longitud visible IR: 27m a 33m (88.58ft a 108.27ft)

C. Funciones operativas

- a. Cámara Title:
 - i. Off / On (Se muestra hasta 85 caracteres)
 - ii. WW Inglés / Numérico / Caracteres especiales.
 - iii. China Inglés / Chino / Numérico / Caracteres especiales.
 - iv. Común Multilínea (máx. 5), Color (gris/negro/blanco), Transparencia
- a. Configuración automática día/noche (ICR) / Color / B/N / Externo / Horario
- b. Compensación de contraluz desactivada / BLC / WDR / WDR1 20dB
- c. Mejora de contraste Off / On
- d. Reducción de ruido digital desactivada / On (SSNR5 : 2D + 3D Noise filter)
- e. Estabilización de imagen digital Off / On (sensor giroscópico incorporado)
- f. Detección de movimiento Off / On (8ea, poligonal de 8 puntos)
- g. Privacy Masking Off / On (6 zonas, rectángulo)
 - a. Color: Gris / Negro / Blanco
- h. Control de ganancia Desactivado / Bajo / Medio / Alto
- i. Balance de blancos ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
- j. Velocidad de obturación electrónica Mín. / Máx. / Antiparpadeo (1/5 ~ 1/12,000sec)
- k. Image Rotation Flip: Off / On
- l. Espejo: apagado / encendido
- m. Vista del pasillo: 0 ° / 90 ° / 270 °
- n. Alarma I/O Input 1ea / Salida 1ea / DC 12V Power (Max. 50mA) 1ea
- o. Activadores de alarma: Entrada de alarma, análisis, desconexión de red

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- p. Eventos de alarma: Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico, notificación por correo electrónico,
- q. Grabación SD/SDHC/SDXC o NAS en activadores de eventos,
- r. Salida de alarma, traspaso, reproducción de audio
- s. Contador de píxeles
- t. Almacenamiento: Micro SD/SDHC/SDXC mínimo 256 GB. Preinstalado con Micro SD de 32 GB para admitir 10.000 imágenes LPR.
- u. Análisis inteligente: Detección de desenfoque, detección de movimiento, manipulación, Detección de audio, Clasificación de sonido, Detección de golpes.
- v. Salida de video (instalación) CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 720x480(N), 720x576(P)
- w. USB: Micro USB tipo B, 1280 x 720
- x. Memoria 4096MB RAM, 512MB Flash

3.5.2 Transmisiones de video

La cámara deberá ser capaz de producir 10 perfiles de vídeo, cada uno de los cuales podrá tener las siguientes propiedades:

- A. Compresión de vídeo : H.265, H.264, MJPEG
- B. Resolución : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
- C. Velocidad de fotogramas máxima
 - i. H.265 / H.264 : Máx. 60fps/50fps (60Hz/50Hz)
 - ii. MJPEG : Máx. 30/25fps (60Hz/50Hz)
- D. Códec inteligente
 - i. Modo manual (basado en el área: 5EA)
- E. Método de control de velocidad de bits
 - i. H.265 / H.264 : CBR o VBR
 - ii. MJPEG : VBR
- F. Capacidad de transmisión : Transmisión múltiple (hasta 10 perfiles)
- G. Método de transmisión : Unicast / Multicast
- H. Usuarios simultáneos : Unicast (20 usuarios) / Multicast (128 usuarios)
- I. Conjunto de perfiles: Máx. 10 ea
- J. Interoperabilidad
 - i. ONVIF Perfil S / G / T
 - ii. SUNAPI(API HTTP)
 - iii. Plataforma abierta

3.5.3 Red

- A. Conectividad: RJ-45 con blindaje metálico (10/100BASE-T)
- B. Protocolo
 - a. IP v4 / v6, TCP, UDP

- b. Configuración : DHCP, LLDP
- c. Servicio web: HTTP, HTTPS
- d. Servicio de red: ARP, Bonjour, DNS, ICMP, NTP, PIM-SM, SNMP v1/2c/3 – MIB-2, UPnP
- e. Medios : RTP, RTCP, RTSP
- f. Unidifusión : SRTP
- g. Multicas t: IGMP, PIM-SM
- h. Notificaciones : FTP, SMTP
- C. DDNS: la cámara debe ser compatible con los servicios DDNS ofrecidos por el fabricante y otras ofertas de servicios disponibles públicamente.
- D. QoS – DSCP de capa 3
- E. Característica de seguridad
 - a. Protección de usuario con contraseña
 - b. El producto no debe proporcionar una contraseña predeterminada de fabricación. Se requerirá un cambio de contraseña predeterminado para acceder a la cámara.
 - c. La cámara requerirá un nivel mínimo de complejidad de la contraseña.
 - d. La cámara no debe tener una contraseña de puerta trasera fabricada.
 - e. El fabricante proporcionará una herramienta que permita realizar cambios de contraseña en varias cámaras al mismo tiempo.
 - f. Filtrado de direcciones IP: lista de direcciones IP permitidas o bloqueadas
 - g. Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL / TLS)
 - h. Comunicación segura HTTPS(SSL/TLS)
 - i. Autenticación de inicio de sesión implícita
 - j. Registro de acceso de usuario
 - k. Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
 - l. Certificado de dispositivo
- F. Descubrimiento – El fabricante ofrecerá un programa de descubrimiento para identificar todos los dispositivos de ellos en la red.
- G. Configuración: el fabricante ofrecerá un programa de configuración que permita a los usuarios cambiar de forma remota la configuración de varias cámaras simultáneamente.
- H. Actualización del firmware: el fabricante debe ofrecer un programa capaz de actualizar varias cámaras al mismo tiempo (sin necesidad de acceder a cámaras individuales).
- I. Configuración de copia de seguridad de la cámara: el fabricante proporcionará un programa que proporcione la capacidad de guardar varias configuraciones de la cámara en un archivo y restaurar estas configuraciones de la cámara si es necesario.
- J. Informes: el fabricante debe proporcionar una herramienta que pueda generar un informe que incluya la vista en miniatura, la dirección MAC, la dirección IP, el número de serie y otros ajustes de la cámara.
- K. Eléctrico

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

a. Power

- i. Voltaje / corriente de entrada : HPoE (IEEE802.3bt, Class6, Type3, inyector incluido)
- ii. Consumo de energía: HPoE (solo cámara): Max 40 W, típico 20W

3.5.4 Mecanico y ambiental

A. Color/Material

- a. Cuerpo: Blanco / Aluminio
- b. Cabeza: Negro / Policarbonato
- c. Cúpula con revestimiento duro

B. Código RAL

- a. Blanco : RAL9003
- b. Negro : RAL9005

C. Dimensiones estimadas (W x H) : Ø158x293.3mm (6.22x11.55")

D. Peso (aproximado): 3.1Kg(6.84libras)

E. Temperatura

a. Operativo

- 1) Normal: -40 °C ~ + 50 ° (-40 ° F ~ + 122 ° F)
- 2) Intermitente: -40°C~+55°C (-40°F ~ +1 31°F)
- 3) El arranque debe realizarse a más de -30 ° C
- 4) Temperatura máxima: +55 °C (+1 31 °F)
- 5) Temperatura máxima basada en NEMA-TS 2(2.2.7): +74°C(+165°F)

b. Almacenamiento: -50 °C ~ + 60 °C (-58 °F ~ + 140 °F)

F. Humedad

- a. Funcionamiento: Menos del 95% HR (sin condensación)
- b. Almacenamiento: Menos del 95% HR (sin condensación)

G. Protección de ingreso: IP66, NEMA4X, NEMA TS 2.2.9

H. Resistencia al vandalismo : IK10 (solo cuerpo)

3.5.4 DORI

- A. Detectar (20-30 PPM / 7-9 PPF): Ancho: 50m a 70m (164ft a 229.6ft) / Tele: 2300m a 2400m (7545.9ft a 7874.0ft)
- B. Observar (60-65 PPM / 18-20 PPF): Ancho: 22m a 25m (72.2ft a 82.0ft) / Tele: 900m a 950m (2952.8ft a 3116.8ft)
- C. Reconocer (120-130 PPM / 35-40 PPF): Ancho: 10m a 13m (32.8ft a 42.7ft) / Tele: 450m a 500m (1476.4ft a 1640.4ft)
- D. Identificar (240-260 PPM / 70-80 PPF): Ancho: 5m a 7m (16.4ft a 22.9ft) / Tele: 230m a 250m (754.6ft a 820.2ft)
- E. EMC y seguridad
 - a. FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B
- F. ANSI C63.4-2014 Clase A

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- a. Reglamento ICES-003:2016
- G. ANSI C63.4-2014 Clase A
 - a. CE EMC-Directiva 2014/30/UE
- H. EN 55032:2015 Clase A
- I. EN 50130-4:2011+A1:2014
 - a. VCCI-CISPR 32: Clase A
 - b. AS/NZS CISPR32:2015 Clase A
 - c. Listado por UL
 - d. CE EN 50581:2012 (sustancias peligrosas)
- J. Protección contra la entrada y resistencia al vandalismo
 - a. ANSI / IEC60529 – Grados de protección proporcionados por las carcasas – IP66
 - b. IEC EN 62262 - Grados de protección de las envolventes para equipos eléctricos contra impactos mecánicos externos : IK10

4.- PUNTO DE VISUALIZACIÓN GENERAL - CÁMARA HD DE TIPO BULLET

4.1: DESCRIPCIÓN GENERAL

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

El presente anexo describe las características técnicas excluyentes para un único dispositivo de videovigilancia del tipo Bullet.

4.2: CARACTERÍSTICAS GENERALES

4.2.1 Características generales excluyentes

La cámara debe tener las siguientes propiedades relacionadas con las señales de vídeo que produce, sus propiedades físicas y su rendimiento:

- A. Compresión H.265+, H.265, H.264+, H.264
- B. Debe soportar resolución de 1920 × 1080 a 50/60FPS.
- C. Sensor de imagen 1/2.8" CMOS o más grande.
- D. Sensibilidad en color de 0,002Lux @ F1.4 o superior
- E. Iluminador infrarrojo 850nm con alcance 60m o más, incorporado en la cámara.
- F. WDR de 120dB o superior.
- G. Lente Varifocal motorizado de 2,7 a 13,5 mm.
- H. Apertura F1,4
- I. Soporte tarjeta SD/SDHC/SDXC slot, hasta 512 GB
- J. Debe contar con SDK de la marca para integración con plataformas de terceros.
- K. Soporte entrada y salida de audio, con evento inteligente de excepción de audio.
- L. Soporte 1 entrada de alarma.
- M. Soporte 1 salida de alarma (máx 24VDC 1 Amp)
- N. Función de contador de Pixel.
- O. Conexión ethernet con soporte PoE 802.3at
- P. Contar con certificaciones IP67 e IK10.
- Q. Debe soportar alimentación tanto mediante 12VDC / 13wattss como PoE 802.3af / 15 Watts.

4.2.2 Inteligencia y análisis

La cámara deberá contar con funciones inteligentes básicas tales como: intrusión, cruce de línea, objeto removido, objeto desatendido, clasificando el objeto en humanos o vehículos para filtrar falsas alarmas.

4.2.3 Interoperabilidad

La cámara debe ser compatible con el Soporte ONVIF profiles S, G y T. ISAPI, ISUP.

4.3: SOFTWARE DE LA CÁMARA

4.3.1 Servidor web

La cámara debe tener un servidor web integrado que admita la configuración basada en navegador mediante Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari, para los que estén disponibles complementos de visor web, desde un PC o Mac.

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- . El visor web dispondrá de una pantalla de seguimiento que muestre el vídeo de la cámara en directo y, al mismo tiempo, proporcione acceso en la misma pantalla a las siguientes funciones:
 - Tamaño de la ventana de visualización en directo
 - Configuración de resolución
 - Captura de imágenes (instantáneas)
 - Grabación manual en SD o NAS
 - Control de audio/micrófono
 - Acceder a los menús Reproducción y Configuración

- B. El visor web proporcionará una pantalla de reproducción que permita acceder a las siguientes funciones:
 - Rango de fecha y hora de búsqueda
 - Tipo de evento de búsqueda
 - Reproducir un vídeo de evento
 - Establecer resolución
 - Reproducir audio si está presente
 - Generar una copia de seguridad de los datos de vídeo guardados

- C. El visor web proporcionará una pantalla de configuración que proporcione acceso a los siguientes ajustes de configuración y funciones de la cámara:
 - Perfil de vídeo digital para incluir el tipo de compresión, la velocidad de bits máxima o de destino, la velocidad de fotogramas, los parámetros de multidifusión, el área de codificación de recorte
 - Perfil de usuario para incluir contraseña, nivel de acceso, autenticación
 - Fecha y hora
 - Configuración de red y versión de IP
 1. DDNS
 2. SSL, incluida la gestión de certificados
 3. Autenticación 802.1x
 4. Configuración de calidad de servicio
 5. SNMP para incluir la selección de versiones y la configuración
 6. Configuración automática
 - Configuración de video para incluir modo de volteo y espejo , modo de vista de pasillo, tipo de video, zona de privacidad
 - Configuración de audio para incluir la fuente, el tipo de códec de audio, la ganancia y la velocidad de bits
 - Los ajustes de la cámara incluyen el ajuste preestablecido de imagen, la captura de fotogramas del sensor, el rango dinámico, el balance de blancos, la luz de fondo, la exposición, el funcionamiento diurno/nocturno, la

visualización en pantalla, la iluminación infrarroja, la nitidez, el contraste y el nivel de color.

- Configuración de detección de eventos para incluir parámetros de notificación, reglas de grabación, programación de tiempo, protección contra manipulaciones, detección de movimiento, activadores de eventos
- Función del sistema para incluir reinicio, actualización, comprobación del sistema y registros de eventos, gestión de aplicaciones (SDK)

5. PUNTO DE VISUALIZACIÓN LPR - CÁMARA LECTORA DE PATENTE

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

5.1: DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente anexo describe las características técnicas excluyentes para un único dispositivo de videovigilancia del tipo ANPR-LPR.

5.2: CARACTERÍSTICAS GENERALES

5.2.1 Características generales excluyentes

La cámara debe tener las siguientes propiedades relacionadas con las señales de vídeo que produce, sus propiedades físicas y su rendimiento:

- A. Sensor de imagen 1/1,8" o más grande.
- B. Sensibilidad en color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
- C. Tiempo de obturación: 1/25 s a 1/100.000 s como mínimo.
- D. IR Cut Filter
- E. Resolución de 2688 × 1520 a 30FPS o superior.
- F. Compresión de video H.265
- G. WDR de 140dB o superior.
- H. Distancia focal y campo de visión, como mínimo:
 - a. 2.8-12mm : Horizontal: 113.5° to 39°, Vertical: 58.4° to 22.7°, Diagonal: 141.3° to 44.3°,
 - b. 8-32mm : Horizontal: 41.9° to 15.1°, Vertical: 22.9° to 8.64°, Diagonal: 48.8° to 17.3°,
 - c. 10-50mm: Horizontal: 32.2° to 7.8°, Vertical: 18.1° to 4.4°, Diagonal: 37.1° to 8.95°
- I. Apertura del lente, como mínimo:
 - a. 2.8-12mm : F1.38,
 - b. 8-32mm : F1.7,
 - c. 10-50mm : F1.7
- J. Soporte tarjeta SD de hasta 128GB
- K. Soporte ONVIF profile S y G, ISAPI.
- L. Debe contar con SDK de la marca para integración con plataformas de terceros.
- M. Soporte entrada de alarma.
- N. Soporte salida de alarma.
- O. Interface Wiegand
- P. Interface RS-485
- Q. Debe poseer conexión ethernet con soporte PoE 802.3at, clase 4.
- R. Debe contar con certificaciones IP67 e IK10.

5.2.2 Iluminador incorporado

La cámara deberá tener un iluminador integrado en la misma, pudiendo este encontrarse dentro de la cámara o de forma externa pero siendo este parte de la misma. No se aceptarán soluciones armadas de cámara LPR con iluminador externo independiente o que no venga de fábrica integrado a la cámara. Las características mínimas excluyentes del iluminador incorporado son:

- A. Tipo de iluminador incorporado: Iluminador IR (infrarrojo)
- B. Cantidad de iluminadores incorporados mínimos: 2
- C. Alcance: 100m o más.
- D. Longitud de la onda infrarroja: 850nm

5.2.3 Inteligencia y análisis

La cámara deberá procesar la analítica de LPR en la misma cámara en su propio CPU, debiendo lograr COMO MÍNIMO tasas de captura de más del 97% en tanto de día como de noche. Debe soportar calibración de reconocimiento y listas desde la propia cámara. Rango de reconocimiento de 5 a 120Km/h.

Además, deberá poder realizar:

- Captura de hasta 3 carriles en simultáneo con un solo dispositivo.
- Detección del flujo de tráfico: velocidad promedio, flujo de tráfico, longitud de la cola y estado del tráfico.
- Detección de incidentes: congestión, vehículo parado, cambio de carril, conducción en sentido contrario, exceso de velocidad, conducción a baja velocidad.
- Debe reconocer placas patentes de: Argentina y de todos los países limítrofes y de la región de Sur, América y Centro América: Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, entre otros.
- Reconocimiento de color (diurno): Rojo, amarillo, verde, azul, rosa, morado, cian, marrón, blanco, gris, negro.
- Reconocimiento de tipo de vehículo: auto, furgoneta, autobús, camión, camioneta ligera, SUV (MPV), camioneta, motocicleta, triciclo
- Detección de vehículos sin patente
- Debe realizar reconocimiento de marca de vehículos, incluyendo las marcas más comunes de Argentina. Como mínimo debe reconocer: Hyundai, Toyota, KIA, Honda, Volkswagen, Mercedes Benz, Nissan, Ford, Isuzu, BMW, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Opel, Suzuki, Skoda, Daewoo, Audi, Mazda, Peugeot, Citroen, Fiat, Scania, MAN, Volvo, Lexus, Seat, Land Rover, Daihatsu, Dongwo, Subaru, Iveco, MINI, JEEP, Porsche.

5.2.4 Interoperabilidad

La cámara debe ser compatible con el Soporte ONVIF profiles S, G y T. ISAPI, ISUP.

5.3: SOFTWARE DE LA CÁMARA

5.3.1 Servidor web

La cámara debe tener un servidor web integrado que admita la configuración basada en navegador mediante Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari, para los que estén disponibles complementos de visor web, desde un PC o Mac.

- . El visor web dispondrá de una pantalla de seguimiento que muestre el vídeo de la cámara en directo y, al mismo tiempo, proporcione acceso en la misma pantalla a las siguientes funciones:
 - Tamaño de la ventana de visualización en directo
 - Configuración de resolución
 - Captura de imágenes (instantáneas)
 - Grabación manual en SD o NAS
 - Control de audio/micrófono
 - Acceder a los menús Reproducción y Configuración

- B. El visor web proporcionará una pantalla de reproducción que permita acceder a las siguientes funciones:
 - Rango de fecha y hora de búsqueda
 - Tipo de evento de búsqueda
 - Reproducir un vídeo de evento
 - Establecer resolución
 - Reproducir audio si está presente
 - Generar una copia de seguridad de los datos de vídeo guardados

- C. El visor web proporcionará una pantalla de configuración que proporcione acceso a los siguientes ajustes de configuración y funciones de la cámara:
 - Perfil de vídeo digital para incluir el tipo de compresión, la velocidad de bits máxima o de destino, la velocidad de fotogramas, los parámetros de multidifusión, el área de codificación de recorte
 - Perfil de usuario para incluir contraseña, nivel de acceso, autenticación
 - Fecha y hora
 - Configuración de red y versión de IP
 1. DDNS
 2. SSL, incluida la gestión de certificados
 3. Autenticación 802.1x
 4. Configuración de calidad de servicio

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

5. SNMP para incluir la selección de versiones y la configuración

6. Configuración automática

- Configuración de video para incluir modo de volteo y espejo , modo de vista de pasillo, tipo de video, zona de privacidad
- Configuración de audio para incluir la fuente, el tipo de códec de audio, la ganancia y la velocidad de bits
- Los ajustes de la cámara incluyen el ajuste preestablecido de imagen, la captura de fotogramas del sensor, el rango dinámico, el balance de blancos, la luz de fondo, la exposición, el funcionamiento diurno/nocturno, la visualización en pantalla, la iluminación infrarroja, la nitidez, el contraste y el nivel de color.
- Configuración de detección de eventos para incluir parámetros de notificación, reglas de grabación, programación de tiempo, protección contra manipulaciones, detección de movimiento, activadores de eventos
- Función del sistema para incluir reinicio, actualización, comprobación del sistema y registros de eventos, gestión de aplicaciones (SDK)

6.- CAJA DE SERVICIOS

6.1: DESCRIPCIÓN GENERAL

Características técnicas excluyentes para el armado de la caja de servicio necesaria para el funcionamiento de los dispositivos de visualización descriptos en los puntos anteriores.

6.2: COMPOSICIÓN DEL GABINETE

Los gabinetes a utilizar deberán ser aptos exterior con protección ante rayos UV y deberán garantizar la hermeticidad y durabilidad en el tiempo.

Dentro de cada gabinete estará el Switch de tipo industrial que conecta los dispositivos con la red del Municipio, y además cada gabinete deberá contener:

1. **Llave térmica:** para protección de los equipos instalados dentro de la misma se instalará una llave térmica en la entrada de 220V de la caja estanco.
2. **Zapatilla con tomacorrientes:** La misma estará conectada a la salida de la llave térmica correspondiente, tiene como finalidad, en caso de ser necesario, brindar tensión a algún elemento que necesite ser alimentado con 220V por el personal de mantenimiento de cámaras del sistema de videovigilancia urbana.
3. **Estabilizador:** Estará conectada a uno de los tomacorrientes de la zapatilla. Tiene como finalidad proteger los elementos conectados a este.
4. **Soporte:** Soporte trasero, para montaje a poste y/o columnas de alumbrado.

6.3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6.3.1 Gabinete

Los gabinetes exteriores deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes características:

1. Grado de protección: IP65
2. Resistencia al impacto: IK08
3. Resistencia al filamento incandescente: 650°
4. Resistencia al calor (°C) / Deformación de bola (mm): 70°C / 1,4mm
5. Resistencia al envejecimiento 70°C/168 hs

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

6. Resistencia a la aislación (M) / Voltaje de aislación (V): > 6.5M / 500V
7. Doble burlete. En cuerpo y tapa para asegurar el grado IP 65.
8. Tapón cubre tornillos en todas las cajas para lograr una doble aislación.
9. Cuerpo y tapa de Polipropileno con protección UV y mejorador de impacto.

6.3.2 Switch

Especificaciones técnicas del Switch de tipo Industrial:

10. El Switch deberá ser del tipo industrial con soporte para riel DIN (mandatorio).
11. Podrá contar con elementos para montaje en la pared (Deseable).
12. El switch deberá ofrecer una garantía de 3 años.
13. La capacidad de conmutación deberá ser igual o mayor a 16Gbps.
14. Cantidad de MAC Address unicast igual o mayor a 8K.
15. Cantidad de soportadas igual o mayor a 256 VLANsID .

6.3.2.1 Puertos

Se requieren como mínimo:

1. 8 puertos 10/100/1000Base T POE/POE+ Port.
2. 2 puertos SFP con soporte para módulos de FO Monomodo y Multimodo.
3. Auto MDI / MDIX.
4. 4 transceivers 1GE SFP Monomodo para 1 pelo de fibra con conector LC para distancias de hasta 20 Km.

6.3.2.2 Estándares y funcionalidades

El Switch deberá cumplir con los siguientes estándares, funcionalidades y soportes:

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
- IEEE 802.3z 1000BASE-X specification
- IEEE 802.3af 1000BASE-X specification
- IEEE 802.3at Power over Ethernet plus
- IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)
- IEEE 802.1D MAC Bridges, STP
- IEEE 802.1p Layer2 COS prioritization
- IEEE 802.1q VLAN
- IEEE 802.1w Rapid Spanning-Tree
- IEEE 802.1x Port Access Authentication
- IEEE 802.1AB LLDP
- Soporte para HTTPS/SSH v1/v2
- Detección de temperatura elevada
- IEEE 1588 v2 PTP

- Port Mirroring
- Reinicio automático APR
- Soporte hasta 4k grupos de VLAN
- Soporte para IPv4/IPv6 / DSCP

Funcionalidades de L2

- Soporte para Jumbo Frame hasta 9.6 Kbps.
- IEEE 802.1D STP
- IEEE 802.1w RSTP
- IEEE 802.1S MSTP
- IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)
- IEEE 802.2x Flow Control
- Soporte estándar G.8032 (ERPSv1)
- Soporte estándar G.8031 (EPS)
- IGMP Snooping V1/V2/V3
- Port Mirroring (Uno a Uno, Muchos a Uno)
- Voice VLAN
- Soporte para Q in Q
- QoS
- IEEE 802.1p Layer2 COS prioritization
- Al menos 2 colas por puerto
- WRR
- SPQ
- Rate Limiting

6.3.2.3 Seguridad

Como herramientas de seguridad, el equipo deberá contar con:

- Soporte para Radius .
- Soporte para Tacacs.
- SSL
- Port Security
- SSH
- Broadcast / Multicast Storm Control

6.3.2.4 Management

El equipo deberá poder ser gestionado o configurado mediante una interface WEB con soporte para HTTPS, la cual deberá contar con las siguientes características:

- Configuración mediante CLI
- Soporte para NTP.
- SNMP v1/v2c/v3
- SNMP Traps
- System Log

- SYSLOG Server.
- TFTP Client
- DHCP Client
- Soporte IPv4 / IPv6

6.3.3 Fuente de alimentación:

El oferente deberá proveer a cada equipo con su fuente de alimentación correspondiente de manera que la potencia POE no sea menor a 240W para una salida de 48 a 55 Vdc por equipo.

La fuente de alimentación deberá ser apta para montaje en riel DIN y para operación en el rango de temperatura de -20 a 65 grados centígrados.

6.4: CARACTERÍSTICAS GENERALES

El gabinete y todos sus componentes deben contar con las siguientes características generales:

- Rango de operación -20 a 65 Grados Centígrados o superior.
- Humedad: 0 a 90% (Sin condensación).
- Material: Compatible con IP30.
- Instalación: Apto para riel DIN.
- MTBF mejor a 100.000 hs .
- IEC60068-2-6 (anti vibration).
- IEC60068-2-27 (anti shock).
- IEC60068-2-32 (free fall).

C.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA.

2: DESCRIPCIÓN GENERAL

1. El presente Anexo tiene por objeto especificar el alcance del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la solución de videovigilancia propuesta para el Municipio de San Isidro por el término de 36 meses. El mismo deberá incluir como mínimo la instalación de cámaras y su integración con el sistema de manejo de video actual. El servicio deberá garantizar el funcionamiento 24x7 de las cámaras y su conexión al sistema, conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el presente Anexo.

2: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El servicio deberá mantener ininterrumpidamente la operatividad de las cámaras y su conexión a los puntos de visualización, asegurando que las imágenes capturadas sean transmitidas de manera continua hacia los sistemas de almacenamiento del Centro de Datos. El mantenimiento deberá garantizar que los dispositivos funcionen correctamente durante el período del contrato, asegurando la integridad de la infraestructura instalada, incluidas las cámaras y las cajas de calle.

El servicio de mantenimiento deberá garantizar la operatividad de brindar y/o gestionar la prestación de servicio técnico en modalidad 5x8 NBD - informe de fallas 8 horas al día, 5 días a la semana - durante la duración del contrato.

3: PERSONAL Y VEHÍCULO MÍNIMO REQUERIDO

La empresa oferente deberá de evaluar la necesidad del personal para cumplir adecuadamente lo requerido en el presente Anexo. En ningún caso se tomarán como válidas ofertas que presenten menor cantidad de personas y vehículos, afectadas para cada zona, a las solicitadas aquí:

- Un (1) técnico disponible para asistir al Centro de Operaciones Municipal en el tiempo estipulado de acuerdo a la gravedad del incidente.
- Un (1) técnico para tareas en la vía pública.
- Un (1) ingeniero matriculado en COPITEC para la supervisión del trabajo
- Un (1) camión Hidrogrúa, con las siguientes especificaciones: 2 brazos articulados, de 13 mts. de altura de trabajo y con 1 barquilla con 175 kg de capacidad de carga.

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

El vehículo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento y con seguro y VTV al día. La Municipalidad de San Isidro se exime de responsabilidad ante posible siniestro, desperfectos mecánicos o cualquier daño que se provoque en el vehículo. Todas las reparaciones, servicios de mantenimiento y el combustible correrán por cuenta del contratista. Asimismo la empresa debe garantizar un reemplazo inmediato del vehículo en caso que sea necesario. El chofer debe tener el registro de conducir vigente con la categoría correspondiente habilitada para manejar el vehículo mencionado. El vehículo deberá contar con libre disponibilidad para el servicio de mantenimiento

4: TIEMPOS DE RESPUESTA

Se cumplirán con los siguientes tiempos de respuesta y resolución a los incidentes a partir de la entrega de orden de servicio (papel o digital) por parte del personal responsable en el Centro de Operaciones Municipal según la siguiente clasificación:

- **Bloqueante — Nivel de Urgencia “Urgente”:** Tiempo de respuesta de 4Hs., plazo de resolución máxima: 12Hs. corridas.

Se define como bloqueante en los casos que no se pueda trabajar con el sistema o la capacidad de trabajo se encuentre severamente disminuida. Los usuarios no pueden usar las funciones críticas del sistema. Ej.: Sistema completamente caído por fallos en la configuración o implementación de los switches; más del 50% de cámaras caídas por un mismo incidente.

- **Grave — Nivel de Urgencia “Normal”:** Tiempo de respuesta de 12Hs., plazo de resolución máxima: 36Hs. corridas.

Ocurre cuando la operación con el sistema se encuentra disminuida, pero se tiene acceso a la funcionalidad sin mayores restricciones. Ej.: Desperfecto que afecte entre un 10 a 50% de cámaras; caída completa de un nodo de radio.

- **Menor — Nivel de Urgencia “Baja”:** Tiempo de respuesta de 24Hs., plazo de resolución máxima: 96Hs. corridas.

Ocurre cuando el sistema no cumple con alguna función específica, lo cual no impide la operación de este o no se la considera crítica. Ej.: una cámara sin funcionar.

5: TIPOS DE MANTENIMIENTO

5.1 Mantenimiento Preventivo

El objetivo del mantenimiento preventivo será detectar posibles desperfectos en forma temprana de manera de garantizar la continuidad en el funcionamiento de los equipos instalados en el marco de la presente Licitación. Este tipo de mantenimiento contempla la ejecución de rutinas de pruebas necesarias para el control y comprobación del correcto funcionamiento de la totalidad de las partes que componen el sistema.

Estas rutinas deberán incluir, como mínimo:

1. Limpieza de equipos y lubricación de partes móviles.
2. Verificación mecánica y electrónica de todas las partes constitutivas.
3. Actualización del Firmware y Software de las cámaras.
4. Desobstrucción de visión de cámaras.
5. Ajustes necesarios para que todo el sistema opere en sus óptimas prestaciones, incluyendo, pero sin limitarse: orientación o reorientación de cámaras o antenas, ajuste de fijaciones y columnas cuando éstas se hayan movido de su posición óptima, limpieza de componentes (por ejemplo cámaras) cuando por cualquier causa se hayan ensuciado de tal manera de presentar un deterioro perceptible de sus prestaciones, modificaciones en la configuración de los puestos de trabajo y servidores, o reinstalación de todo o parte del software cuando se hayan verificado problemas que afecten de manera inmediata a la funcionalidad del Sistema, etc.

5.2 Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo consistirá en la reparación de equipos con fallas del sistema de videovigilancia detectadas proactivamente por el oferente y/o reportadas por el Municipio.

Si de este mantenimiento se detectase que algún componente descrito en esta licitación debiese ser reparado y/o reemplazado, en primera instancia el oferente deberá gestionar una evaluación por parte del fabricante o representante autorizado. En caso de que este recomiende una reparación y/o reemplazo, el oferente deberá realizar y/o gestionar el mismo.

El oferente tendrá a su cargo la reparación del equipo, su reposición temporaria y costos de reinstalación oportunamente, siempre y cuando se encuentre dentro de los plazos de garantía especificados en el presente pliego.

5.3 Mesa de ayuda

El oferente debe presentar una mesa de ayuda con sistema de ticketing y seguimiento online para la gestión de incidentes.

6: APLICACIÓN DE HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y DIAGNÓSTICO DE DISPOSITIVOS

El oferente deberá incluir en su oferta un Software de Gestión y Diagnóstico de dispositivos de la red utilizados por la Municipalidad de San Isidro. La aplicación permitirá el acceso a informes y tableros con la información recopilada de los dispositivos instalados y estado de salud del sistema desde las cámaras hasta los servidores.

6.1 La aplicación deberá contar con las siguientes características técnicas

- **Servidor Web:** Deberá ser desarrollado utilizando backend y frontend desacoplados, a fin de cumplir con las mejores prácticas de desarrollo web; dicha plataforma será accesible mediante navegadores web, sin necesidad de instalar un aplicativo en el ordenador del usuario.
- **Servidor Websocket:** El servidor de Websocket deberá funcionar como método de comunicación en tiempo real entre el backend y frontend para manejar las funcionalidades críticas.
- **Servidor FTP:** Para el guardado de documentos e imágenes.
- **Servidor Base de Datos:** Para almacenar la información recopilada de los dispositivos de red, se deberá utilizar una base de datos con la posibilidad de manejar datos geoespaciales, para la cual el adjudicatario tendrá mínimo 1 (un) usuario mediante el cual podrá acceder a dicha base de datos, con los permisos necesarios a fines de ejecutar las operaciones requeridas para el almacenamiento y recuperación de los datos relevantes para el funcionamiento de la aplicación
- **Aplicaciones de terceros:** La aplicación deberá poder ser integrada mediante API REST o SOAP, tanto para adquirir datos o entregarlos, a fines de poder comunicarse con las plataformas que la Municipalidad de San Isidro pudiera necesitar; dichos métodos deberán estar documentados acorde a las buenas prácticas comúnmente aceptadas.
- **Integración con VMS:** La aplicación deberá integrarse con el VMS de modo que se pueda visualizar en la misma interfaz gráfica el estado de situación de un dispositivo tomando el diagnóstico del VMS como de la aplicación de monitoreo.

IF-2024-00030947-SI-SECSEG

- **Integración con cámaras:** La aplicación deberá poder recibir la información de los dispositivos necesarios mediante protocolos de administración de red como SNMP, a fines de poblarse automáticamente en caso de permitirlo.
- La aplicación deberá ser desarrollada teniendo en cuenta las prácticas de diseño responsivo, a fines de poder ser accesible desde diversos dispositivos. Así mismo, la aplicación debe tener una interfaz intuitiva y de fácil uso para que los usuarios que la utilicen puedan realizar las tareas necesarias sin tener que incurrir en tiempo perdido.
- La aplicación debe contar con un mapa actualizado del municipio de San Isidro con los límites demarcados y cada dispositivo integrado dentro de la aplicación debe estar geolocalizado dentro de dicho mapa.
- La aplicación deberá verificar el estado de cada dispositivo comprendido dentro de la misma, segmentando el diagnóstico en 3 posibles estados diferentes, señalizados con colores mediante un sistema “semáforo”, en relación a la respuesta recibida:
 - o UP (Verde): cuando el dispositivo responde normalmente.
 - o WARN (Amarillo): cuando el dispositivo responde, pero con pérdida de paquetes.
 - o DOWN (Rojo): cuando el dispositivo no responde, clasificado como inactivo.

6.2 Interfaz de usuario y tableros

A fines de que la aplicación cumpla con las necesidades de la Municipalidad de San Isidro deberá cumplir con los detalles listados a continuación:

- El sitio deberá verificar la identidad del usuario previo al acceso al mismo mediante un inicio de sesión; de no haber iniciado sesión previamente, se le solicitará al usuario credenciales de acceso. En caso de no tenerlas o de requerir recuperarlas, el usuario podrá gestionarlas por sus propios métodos desde esta página.
- Una página de inicio, la cual debe tener un tablero de estado general de los dispositivos según lo disponga la Secretaría de Seguridad de San Isidro, incluyendo conteos generales, de estado (UP, WARN o DOWN), de marca y de tipo.

- Una página de control de dispositivos que contenga un listado de todos los dispositivos incluidos dentro de la aplicación. Desde esta página se deberá poder:
 - o Reorganizar el listado en base a las distintas categorías (ID, nombre, tipo, marca, etc.)
 - o Buscar en o filtrar el listado mediante un buscador que permita utilizar fuzzy search, que correlacione la información escrita contra todos los campos del listado y devuelva todas las coincidencias.
 - o Agregar un dispositivo al listado mediante un formulario que cuente con validación en los campos necesarios.
 - o Entre los campos disponibles, deberá ser posible cargar un campo con la dirección física del dispositivo, el cual indique en un mapa interactivo, previo a la carga del formulario completo, la ubicación seleccionada a fines de corroborar que esta haya sido georreferenciada correctamente y pueda ser corregida, de ser necesario.
 - o Exportar el listado con el estado actualizado del Sistema a un archivo Excel descargable
 - o Acceder al detalle de cada uno de los dispositivos, mediante el cual se podrá observar el estado de este mediante el tiempo, todos los campos que la Municipalidad de San Isidro haya requerido para el alta de estos dispositivos e información adicional de valor agregado en base al tipo de dispositivo
 - o Una página de tableros, desde la cual se podrán observar distintas métricas a definir entre la Municipalidad de San Isidro y el adjudicatario que servirán para informar la toma de decisiones, alimentándose de las distintas fuentes de datos disponibles.
 - o Una página de gestión de usuarios y roles, desde la cual se podrá crear, modificar, auditar y/o eliminar usuarios, así como también asignarles roles con distintos accesos a las funcionalidades de la aplicación; dichos roles también podrán ser creados, modificados y eliminados a necesidad por los administradores designados de la Municipalidad de San Isidro.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-00030947-SI-SECSEG

Buenos Aires, Martes 12 de Noviembre de 2024

Referencia: Pliego Especificaciones Tecnicas - CAMARAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 53 pagina/s.

Digitally signed by RODRIGUEZ VARELA Enrique
Date: 2024.11.12 15:06:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Enrique Rodríguez Varela
Secretario
Secretaría de Seguridad

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.12 15:06:09 -03:00